

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

Ham bilgi notu — derişim birimleri, çözünürlük eğrileri ve koligatif özellikler; 50 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	AYT · Kimya
Konu	Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
Kazanımlar	11.3.1.1 — Çözünme olayını tanecik düzeyinde açıklar. 11.3.1.2 — Derişim birimlerini kullanarak hesap yapar. 11.3.2.1 — Çözünürlüğe etki eden etkenleri yorumlar. 11.3.3.1 — Koligatif özellikleri açıklar ve hesaplar.
Bu notta ne var	Çözünme olayı, benzer benzeri çözer ilkesi, molarite–molalite–kütlece yüzde–mol kesri, seyreltme ve karıştırma, doymuş çözelti ve çözünürlük eğrileri, sıcaklık ve basıncın etkisi, buhar basıncı düşmesi, kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması, osmotik basınç, 50 soru
Nasıl çalışılır	Bu konuda soruların yarısı derişim hesabı , yarısı grafik yorumudur . Hesaplarda her zaman mol ve litreye çevirerek başla; koligatif sorularda ise tanecik sayısını hesaplamayı unutma.

İÇİNDEKİLER

- 1 Çözünme Olayı
- 2 Derişim Birimleri
- 3 Çözünürlük
- 4 Koligatif Özellikler
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Çözünme Olayı

Çözelti: İki ya da daha çok maddenin **homojen** karışımıdır. Miktarı çok olan **çözücü**, az olan **çözünendir**. Çözeltide tanecikler **gözle ve mikroskopla ayırt edilemez**, dipte çökme olmaz.

Şema 1 — Çözünme neden gerçekleşir?



"Benzer benzeri çözer" ilkesi, tanecikler arası etkileşimlerin **birbirine benzemesi** demektir. Polar çözücü polar maddeyi, apolar çözücü apolar maddeyi çözer.

- ▶ Açığa çıkan enerji, harcanandan **çoksa çözünme ekzotermiktir** ve çözelti **ısınır** (NaOH, H₂SO₄'ün suda çözünmesi).
- ▶ Harcanan enerji **çoksa çözünme endotermiktir** ve çözelti **soğur** (NH₄NO₃, KNO₃'ün suda çözünmesi).
- ▶ **İyonik bileşikler** ve **polar moleküller** suda çözünür; su polar bir çözücüdür. **Apolar maddeler** (yağ, benzin) suda çözünmez, apolar çözücülerde çözünür.
- ▶ **İyonik bileşiklerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir**; çünkü çözünürken **iyonlarına ayrışır**. Şeker gibi moleküler maddeler iletmez.

TUZAK — Çözünme Kimyasal Değişim Değildir

Şekerin suda çözünmesi **fiziksel** bir olaydır; şeker molekülü değişmez, suyu buharlaştırdıktan sonra geri elde edilir. Ancak **iyonik bileşiklerin suda iyonlarına ayrışması** tartışmalıdır: madde yeni bir maddeye dönüşmediği için genellikle **fiziksel** kabul edilir. Buna karşılık **metalin asitte çözünmesi kimyasaldır**; çünkü gaz çıkışıyla yeni madde oluşur.

2

Derişim Birimleri

DERİŞİM BAĞINTILARI

$$\text{Molarite: } M = n / V_{\text{litre}}$$

$$\text{Molalite: } m = n / \text{kütle}_{(\text{çözücü, kg})}$$

$$\text{Kütlece \% : } \% = (m_{\text{çözünen}} / m_{\text{çözelti}}) \cdot 100$$

$$\text{Mol kesri: } X = n_{\text{çözünen}} / n_{\text{toplam}}$$

Molarite (M) Çözelti hacmi esas alınır — sıcaklıkla **değişir**

Molalite (m) Çözücü kütlesi esas alınır — sıcaklıkla **değişmez**

ppm Milyonda bir kısım; çok seyreltik çözeltilerde kullanılır

Normalite Etki eden **eşdeğer gram** sayısı üzerinden derişim

Molarite hacme, molalite kütleye dayanır. Sıcaklık değişince hacim değişir ama kütle değişmez; bu yüzden **koligatif hesaplarda molalite** kullanılır.

MOLARİTE HESABI

200 mL çözeltide **11,7 g NaCl** çözünmüştür. Çözeltinin molaritesi kaçtır? (Na: 23, Cl: 35,5)

1. NaCl'nin mol kütlesi: $23 + 35,5 = 58,5 \text{ g/mol}$.
2. Mol sayısı: $n = 11,7 / 58,5 = 0,2 \text{ mol}$.
3. Hacmi litreye çevir: $200 \text{ mL} = 0,2 \text{ L}$.
4. $M = n / V = 0,2 / 0,2 = 1 \text{ M}$.

Çözeltinin derişimi **1 molardır**.

SEYRELTME VE KARIŞTIRMA

$$\text{Seyreltme: } M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$$

$$\text{Kariřtırma: } M_{\text{son}} = (M_1 \cdot V_1 + M_2 \cdot V_2) / (V_1 + V_2)$$

- Seyreltmede** Su eklenir; **mol sayısı deęiřmez**, hacim artar, derişim düşer
Deriřtirmede Su buharlařtırılır; **mol sayısı deęiřmez**, hacim azalır
Kariřtırmada Toplam **mol** ve toplam **hacim** ayrı ayrı bulunur
Dikkat Kariřtırılan çözeltiler **aynı maddeyi** içermelidir

Seyreltme sorularında deęiřmeyen şey **çözünenin mol sayısıdır**. Bu tek cümle, seyreltme ve deriřtirme sorularının tamamını çözer.

SEYRELTME HESABI

4 M'lık 50 mL çözeltiye **150 mL** su eklenirse son derişim kaç molar olur?

1. Su eklendiğinde **mol sayısı deęiřmez**.
2. Son hacim: $50 + 150 = 200 \text{ mL} = 0,2 \text{ L}$.
3. $M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2 \rightarrow 4 \cdot 50 = M_2 \cdot 200$.
4. $M_2 = 200 / 200 = 1 \text{ M}$.

Hacim 4 katına çıktıđı için derişim **4'te 1'ine** düřtü: **1 M**.

3**Çözünürlük**

Çözünürlük: Belirli bir sıcaklıkta **100 g çözücüde** çözünebilen **en fazla madde miktarıdır** (g/100 g su). Çözünürlük **maddeye ve sıcaklıđa** bađlıdır; **çözelti miktarına bađlı deđildir** — yani **ayırt edici bir özelliktir**.

Şema 2 — Çözünürlük eğrileri



Eğrinin **üstündeki** nokta aşırı doymuş, **üstündeki eğri noktası** doymuş, **altındaki** nokta doymamış çözeltiyi gösterir. Katıların çoğunda çözünürlük sıcaklıkla **artar**; ama **gazlarda azalır** çünkü gazın çözünmesi ekzotermiktir.

Etken	Katıların çözünürlüğüne etkisi	Gazların çözünürlüğüne etkisi
Sıcaklık artışı	Genellikle artırır (endotermik çözünme)	Azaltır — gaz çözünmesi ekzotermiktir
Basınç artışı	Etkisiz (katı ve sıvılar sıkışmaz)	Artırır — Henry yasası
Çözücü cinsi	Etkiler : benzer benzeri çözer	Etkiler
Karıştırma / toz etme	Çözünme hızını artırır, çözünürlüğü değiştirmez	Aynı

TUZAK — Çözünme Hızı ile Çözünürlük Farklı Şeylerdir

Toz etmek, karıştırmak ve ısıtmak çözünmeyi **hızlandırır**. Ancak **çözünürlük** (en fazla çözünebilecek miktar) yalnızca **madde cinsine, çözücüye ve sıcaklığa** bağlıdır. Şekeri toz hâline getirmek daha çok şeker çözünmesini sağlamaz, yalnızca **daha çabuk** çözünmesini sağlar.

DOYMUŞ ÇÖZELTİ HESABI

60 °C'de çözünürlüğü **110 g/100 g su** olan bir tuzdan, **250 g su** içeren doymuş çözelti hazırlanıyor. Çözeltide kaç gram tuz vardır ve çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır?

- 100 g suda 110 g tuz çözünüyorsa, 250 g suda: $250 \cdot (110/100) = \mathbf{275 \text{ g}}$.
- Çözelti kütlesi = su + tuz = $250 + 275 = \mathbf{525 \text{ g}}$.
- Kütlece yüzde = $(275 / 525) \cdot 100$.
- $\approx \mathbf{\%52,4}$.

Çözeltide 275 g tuz vardır; kütlece derişimi yaklaşık **%52,4**'tür.

4**Koligatif Özellikler**

Koligatif özellik: Çözeltinin, **çözünen taneciklerin cinsine değil yalnızca sayısına** bağlı olan özelliğidir. Dört tanedir: **buhar basıncı düşmesi, kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması ve osmotik basınç**.

KOLİGATİF HESAPLAR

$$\Delta T_k = K_k \cdot m \cdot i \quad (\text{kaynama yükselmesi})$$

$$\Delta T_d = K_d \cdot m \cdot i \quad (\text{donma alçalması})$$

$$\pi = M \cdot R \cdot T \cdot i \quad (\text{osmotik basınç})$$

m

Molalite (mol çözünen / kg çözücü)

i

van't Hoff çarpanı — çözünen bir birimin verdiği tanecik sayısı

K_k, K_dÇözücüye özgü sabitler; su için **0,52** ve **1,86****Suda kaynama**100 °C'den **yükselir**; donma 0 °C'den **düşer**

i çarpanı iyonlaşmayan maddelerde 1'dir (şeker, üre). NaCl için 2, CaCl₂ için 3, Al₂(SO₄)₃ için 5'tir. Bu çarpanı unutmak, koligatif sorularında yapılan en yaygın hatadır.

Şema 3 — Dört koligatif özellik

Buhar basıncı düşer yüzeyi tanecikler kaplar	Kaynama noktası yükselir $\Delta T = K_k \cdot m \cdot i$	Donma noktası düşer $\Delta T = K_d \cdot m \cdot i$
Osmotik basınç artar $\pi = M \cdot R \cdot T \cdot i$	Bağlı olduğu yalnızca tanecik sayısı cins önemli değil	Günlük örnek yollara tuz dökülmesi radyatöre antifriz

Dördü de aynı nedenden doğar: **çözünen tanecikler çözücü moleküllerinin serbestçe hareket etmesini engeller**. Bu yüzden sıvı buharlaşmakta ve donmakta zorlanır.

DONMA NOKTASI ALÇALMASI

500 g suda 11,7 g NaCl çözülüyor. Çözeltinin donma noktası kaç °C olur? (Na: 23, Cl: 35,5 — K_d = 1,86 °C·kg/mol)

1. NaCl'nin mol sayısı: 11,7 / 58,5 = **0,2 mol**.
2. Molalite: m = 0,2 / 0,5 kg = **0,4 mol/kg**.
3. NaCl suda **Na⁺ ve Cl⁻** verir → **i = 2**.
4. $\Delta T_d = 1,86 \cdot 0,4 \cdot 2 = \mathbf{1,488\text{ }^{\circ}\text{C}}$.
5. Donma noktası = 0 - 1,488 = **-1,488 °C**.

Çözelti yaklaşık **-1,49 °C**'de donar. **i çarpanı unutulsaydı sonuç yarısı kadar çıkardı.**

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Sıralama Sorularında Tanecik Say

"Aşağıdaki çözeltilerden hangisinin donma noktası en düşüktür?" sorusunda yapılacak tek şey, **her çözeltideki toplam tanecik sayısını** hesaplamaktır: **mol × i**. Tanecik sayısı en çok olan çözeltinin donma noktası en düşük, kaynama noktası en yüksektir. Maddenin ne olduğu **hiç önemli değildir**.

DİKKAT — Osmoz ve Ters Osmoz

- **Osmoz**, çözücünün **yarı geçirgen zardan** derişimi az olan taraftan çok olan tarafa geçmesidir.
- **Osmotik basınç**, bu geçişi durdurmak için uygulanması gereken basınçtır.
- **Ters osmoz**, osmotik basıncı aşan bir basınç uygulayarak suyu **temiz tarafa** geçirmektir; **deniz suyunun tuzdan arındırılmasında** kullanılır.
- Kan hücreleri **hipertonik** ortamda büzülür, **hipotonik** ortamda şişip patlar; serum bu yüzden **izotonik** hazırlanır.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Benzer benzeri çözer:** polar poları, apolar apoları çözer.
- **Molarite hacme, molalite kütle**ye dayanır; koligatifte **molalite** kullanılır.
- Seyreltmede değişmeyen şey **mol sayısıdır**: $M_1V_1 = M_2V_2$.
- **Çözünürlük ayırt edici özelliktir**; çözelti miktarına bağlı değildir.
- **Karıştırmak ve toz etmek hızı artırır, çözünürlüğü değiştirmez.**
- Sıcaklık artınca **katıların çözünürlüğü genelde artar, gazlarınki azalır.**
- **Basınç yalnızca gazların** çözünürlüğünü artırır.
- Koligatif özellikler yalnızca **tanecik sayısına** bağlıdır.
- **i çarpanını unutma:** $\text{NaCl} \rightarrow 2$, $\text{CaCl}_2 \rightarrow 3$, şeker $\rightarrow 1$.
- Su için **$K_k = 0,52$, $K_d = 1,86$.**

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Bu fasikülde hesap ve grafik soruları iç içedir. Hesaplarda her zaman **mol ve litreye** çevirerek başla; koligatif sorularında ise cevabı yazmadan önce **i çarpanını** yazdığından emin ol. Kaybedilen puanın büyük kısmı bu iki adımdan çıkar.

1. Çözeltiyi tanımlayarak çözücü ve çözüneni ayırt ediniz.

2. Çözünme olayının üç basamağını enerji alışverişiyle birlikte yazınız.

3. Bir çözünmenin ekzotermik mi endotermik mi olduğunu nasıl anlarsınız?

4. NaOH'ın suda çözünmesinde çözeltinin ısınmasının nedenini açıklayınız.

5. 'Benzer benzeri çözer' ilkesini iki örnekle açıklayınız.

6. Yağın suda çözünmemesinin nedenini açıklayınız.

7. İyonik bileşiklerin sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesinin nedenini yazınız.

8. Şeker çözeltisinin elektrik akımını iletmemesini açıklayınız.

9. Şekerin suda çözünmesinin fiziksel bir olay olmasının gerekçesini yazınız.

10. Molarite ve molaliteyi tanımlayarak farklarını yazınız.

11. Sıcaklık değişiminin molarite ve molalite üzerindeki etkisini karşılaştırınız.

12. Koligatif hesaplarda neden molalite kullanıldığını açıklayınız.

13. 200 mL çözeltide 11,7 g NaCl varsa molariteyi hesaplayınız.

14. 0,5 mol şeker içeren 2 L çözeltinin molaritesini bulunuz.

15. 500 g suda 0,2 mol madde çözülmüşse molaliteyi hesaplayınız.

16. Kütlece yüzde derişimini tanımlayarak formülünü yazınız.

17. 80 g suda 20 g tuz çözülmüşse kütlece yüzde derişimi kaçtır?

18. Mol kesrini tanımlayarak toplamının kaç olduğunu yazınız.

19. Seyreltme sırasında değişmeyen büyüklüğü yazınız.

20. 4 M'lık 50 mL çözeltiye 150 mL su eklenirse son derişim ne olur?

21. 2 M'lık 100 mL ile 4 M'lık 300 mL çözelti karıştırılırsa son derişim ne olur?

22. Bir çözeltinin suyu buharlaştırılırsa derişimine ne olur? Nedenini yazınız.

23. Çözünürlüğü tanımlayarak birimini yazınız.

24. Çözünürlüğün ayırt edici bir özellik olmasının nedenini açıklayınız.

25. Doymuş, doymamış ve aşırı doymuş çözeltiyi çözünürlük eğrisi üzerinde ayırt ediniz.

26. Katıların çözünürlüğünün sıcaklıkla artmasının nedenini açıklayınız.

27. Gazların çözünürlüğünün sıcaklıkla azalmasının nedenini açıklayınız.

28. Basıncın katı ve gaz çözünürlüğüne etkisini karşılaştırınız.

29. Gazlı içeceğin kapağı açıldığında köpürmesini açıklayınız.

30. Sıcak su kaynağının yakınındaki balıkların oksijen sıkıntısı çekmesini açıklayınız.

31. Çözünme hızı ile çözünürlüğü ayırt ediniz.

32. Şekeri toz hâline getirmenin çözünürlüğe etkisi var mıdır? Nedenini yazınız.

33. 60 °C'de çözünürlüğü 110 g/100 g su olan tuzdan 250 g suyla doymuş çözelti hazırlanırsa kaç g tuz gerekir?

34. Aynı çözeltinin kütlece yüzde derişimini hesaplayınız.

35. Koligatif özellik kavramını tanımlayarak dördünü yazınız.

36. Koligatif özelliklerin çözünenin cinsine bağlı olmamasının anlamını açıklayınız.

37. van't Hoff çarpanını tanımlayarak NaCl, CaCl₂ ve şeker için değerlerini yazınız.

38. Çözünen madde eklendiğinde buhar basıncının düşmesinin nedenini açıklayınız.

39. Kaynama noktası yükselmesi formülünü yazarak simgeleri açıklayınız.

40. Donma noktası alçalması formülünü yazarak su için sabiti belirtiniz.

41. 500 g suda 11,7 g NaCl çözülürse donma noktası kaç °C olur?

42. Aynı çözeltide i çarpanı unutulsaydı sonucun nasıl değişeceğini yazınız.

43. Aynı molalitedeki şeker ve NaCl çözeltilerinden hangisinin donma noktası daha düşüktür? Nedenini yazınız.

44. Kışın yollara tuz dökülmesinin bilimsel açıklamasını yapınız.

45. Araç radyatörüne antifriz konulmasının iki nedenini yazınız.

46. Osmoz olayını tanımlayarak yönünü belirtiniz.

47. Osmotik basıncı tanımlayarak formülünü yazınız.

48. Ters osmozun çalışma ilkesini ve bir kullanım alanını yazınız.

49. Kan hücresinin hipertonic ve hipotonik ortamdaki davranışını karşılaştırınız.

50. Serumun izotonik hazırlanmasının nedenini açıklayınız.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. İki ya da daha çok maddenin **homojen karışımıdır**. Miktarı **çok olan çözücü, az olan çözünendir**.
2. **1) Çözünen tanecikleri ayrılır (endotermik). 2) Çözücüde yer açılır (endotermik). 3) Çözünen çözücüyle sarılır — solvasyon (ekzotermik).**
3. Üçüncü adımda **açığa çıkan enerji**, ilk iki adımda **harcanandan çoksa ekzotermik** (çözelti ısınır), **azsa endotermiktir** (çözelti soğur).
4. NaOH'nin iyonlarının **hidratasyonunda** açığa çıkan enerji, iyonik bağı kırmak için harcanandan **fazladır**. Fark ısı olarak açığa çıkar.
5. **Polar çözücü polar maddeyi** çözer: su–tuz, su–şeker. **Apolar çözücü apolar maddeyi** çözer: benzin–yağ.
6. Yağ **apolar**, su **polardır**. Yağ molekülleri su moleküllerinin arasına giremez; su molekülleri kendi aralarındaki hidrojen bağlarını tercih eder.
7. İyonik bileşikler suda **iyonlarına ayrışır**. Serbest hâldeki **yüklü tanecikler** hareket ederek akımı taşır.
8. Şeker suda **moleküler hâlde** çözünür; iyon oluşmaz. Yüklü tanecik bulunmadığı için akım iletilmez.
9. Şeker molekülünün **yapısı değişmez**; su buharlaştırıldığında şeker **aynen geri elde edilir**. Yeni madde oluşmadığı için fizikseldir.
10. **Molarite**: mol çözünen / litre çözelti. **Molalite**: mol çözünen / kg çözücü. Biri hacme, diğeri kütleyle dayanır.
11. **Molarite sıcaklıkla değişir** (hacim genişler). **Molalite değişmez**, çünkü kütle sıcaklıktan etkilenmez.
12. Koligatif olaylar **geniş sıcaklık aralığında** incelenir (donma, kaynama). Sıcaklıkla değişmeyen bir derişim birimi gerektiği için molalite kullanılır.
13. $n = 11,7 / 58,5 = 0,2 \text{ mol}$; $V = 0,2 \text{ L} \rightarrow M = 1 \text{ M}$.
14. $M = 0,5 / 2 = 0,25 \text{ M}$.
15. $m = 0,2 / 0,5 = 0,4 \text{ mol/kg}$.
16. Çözünenin kütesinin **çözelti kütesine** oranının 100 katıdır: $\% = (m_{\text{çözünen}} / m_{\text{çözelti}}) \cdot 100$.
17. $\text{Çözelti kütesi} = 80 + 20 = 100 \text{ g}$. $\% = (20/100) \cdot 100 = \%20$.
18. Bir bileşenin **mol sayısının toplam mol sayısına** oranıdır. Bütün bileşenlerin mol kesirleri toplamı **1**'dir.
19. **Çözünenin mol sayısı** değişmez. Yalnızca hacim artar, derişim düşer.
20. $4 \cdot 50 = M_2 \cdot 200 \rightarrow M_2 = 1 \text{ M}$.
21. Toplam mol = $0,2 + 1,2 = 1,4$; toplam hacim = $0,4 \text{ L} \rightarrow M = 3,5 \text{ M}$.
22. **Derişim artar**. Çözünenin mol sayısı sabit kalırken hacim azaldığı için $M = n/V$ oranı büyür.
23. Belirli sıcaklıkta **100 g çözücüde çözünebilen en fazla madde miktarıdır**. Birimi **g/100 g su**'dur.
24. Çözünürlük **madde miktarına bağlı değildir**; aynı maddenin her örneğinde aynı sıcaklıkta aynı değeri alır. Bu yüzden maddeyi tanımlamada kullanılabilir.
25. **Eğri üzerindeki** nokta doymuş, **altındaki** doymamış, **üstündeki** aşırı doymuş çözeltidir.
26. Katıların çözünmesi genellikle **endotermiktir**. Sıcaklık artışı, çözünmenin gerektirdiği enerjiyi sağladığı için çözünürlüğü artırır.
27. Gazların çözünmesi **ekzotermiktir**. Sıcaklık artınca denge çözünmenin tersi yönde kayar; ayrıca gaz taneciklerinin kinetik enerjisi artıp sıvıdan kaçarlar.
28. **Katılarda basıncın etkisi yoktur** (sıvı ve katılar sıkıştırılmaz). **Gazlarda basınç arttıkça çözünürlük artar** (Henry yasası).
29. Kapalıyken içeride **yüksek CO₂ basıncı** vardır. Kapak açılınca basınç aniden düşer, gazın çözünürlüğü azalır ve fazla gaz kabarcıklar hâlde çıkar.
30. Su sıcaklığı yükseldikçe **oksijenin çözünürlüğü azalır**. Suda çözünmüş oksijen azaldığı için balıklar solunum güçlüğü çeker.
31. **Çözünme hızı**, çözünmenin ne kadar sürede olduğudur; karıştırma, toz etme ve ısıtma artırır. **Çözünürlük**, en fazla ne kadar çözünebileceğidir; yalnızca madde, çözücü ve sıcaklığa bağlıdır.

- 32. Yoktur.** Toz etmek **temas yüzeyini** artırır ve çözünmeyi **hızlandırır**; ancak çözünebilecek en fazla miktarı değiştirmez.
- 33.** 100 g suda 110 g çözünüyorsa 250 g suda $250 \cdot 1,10 = 275$ g tuz çözünür.
- 34.** Çözelti kütlesi = $250 + 275 = 525$ g. $\% = (275/525) \cdot 100 \approx \%52,4$.
- 35.** Yalnızca **çözünen tanecik sayısına** bağlı olan özelliktir. Dördü: **buhar basıncı düşmesi, kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması, osmotik basınç.**
- 36.** Aynı sayıda tanecik veren farklı maddeler **aynı etkiyi** yapar. Şeker mi tuz mu olduğu değil, **kaç tanecik verdiği** önemlidir.
- 37.** Çözünen bir birimin çözeltide verdiği **tanecik sayısıdır**. $\text{NaCl} \rightarrow 2$, $\text{CaCl}_2 \rightarrow 3$, **şeker** $\rightarrow 1$.
- 38.** Çözünen tanecikler sıvı **yüzeyinin bir kısmını kaplar**. Birim zamanda yüzeyden ayrılabilen çözücü molekülü sayısı azaldığı için buhar basıncı düşer.
- 39.** $\Delta T_k = K_k \cdot m \cdot i$. K_k çözücüye özgü sabit (su için 0,52), m molalite, i van't Hoff çarpanıdır.
- 40.** $\Delta T_d = K_d \cdot m \cdot i$. Su için $K_d = 1,86$ °C·kg/mol'dür.
- 41.** $n = 0,2$ mol; $m = 0,2/0,5 = 0,4$ mol/kg; $i = 2$. $\Delta T = 1,86 \cdot 0,4 \cdot 2 = 1,488 \rightarrow$ donma noktası **-1,49 °C**.
- 42.** $i = 1$ alınsaydı $\Delta T = 0,744$ çıkardı; donma noktası **-0,74 °C** olurdu. Yani sonuç **yarısı kadar** hesaplanmış olurdu.
- 43.** **NaCl çözeltisinin** donma noktası daha düşüktür; çünkü NaCl **iki tanecik** verir ($i = 2$), şeker **bir tanecik** verir ($i = 1$). Tanecik sayısı fazla olan etkiyi büyütür.
- 44.** Tuz, buz üzerindeki ince su tabakasında çözünerek **donma noktasını düşürür**. Su 0 °C'de donamaz hâle gelir ve buz erir.
- 45.** Antifriz suyun **donma noktasını düşürür** (kışın donmaz) ve **kaynama noktasını yükseltir** (yazın taşmaz). İkisi de koligatif etkidir.
- 46.** Çözücünün **yarı geçirgen bir zardan**, derişimi **az olan taraftan çok olan tarafa** geçmesidir.
- 47.** Osmoz olayını **durdurmak için** uygulanması gereken en az basınçtır. $\pi = M \cdot R \cdot T \cdot i$ ile hesaplanır.
- 48.** Çözeltiye **osmotik basıncından büyük** bir basınç uygulanarak suyun **ters yönde**, temiz tarafa geçmesi sağlanır. **Deniz suyunun tuzdan arındırılmasında** kullanılır.
- 49.** **Hipertonik** ortamda hücre su kaybeder ve **büzülür**. **Hipotonik** ortamda su alır, **şişer ve patlar**.
- 50.** Kan hücrelerinin şişip patlaması ya da büzülmesi engellensin diye serum, kanla **aynı osmotik basınçta (izotonik)** hazırlanır.